2章-7＋①·②·③ 根号の中を整数の2乗にする n の求め方

解説①

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

2章-7＋① $\sqrt{an}$ が整数になる n(かけ算)

根号がはずれる数は「2乗の数」

$\sqrt{36}=6$ のように、中が $□^2$(2乗の数)なら根号がはずれて整数になる。

素因数分解(そいんすうぶんかい)すると、2乗の数は **同じ数が2つずつ**のペアになっている:$36=2\times2\times3\times3=2^2\times3^2$

これだけ覚える！

$\sqrt{12n}$ が整数になる → 12 を素因数分解して、**ペアになっていない数**を n でおぎなう。

$$12=2\times2\times3 \rightarrow n=3$$

$12\times3=36=6^2$、$\sqrt{36}=6$ ○

解き方の流れ

- **手順1** 根号の中の数を素因数分解する(2、3、5、7 で順にわる)
- **手順2** 同じ数を2つずつペアにする。**ペアになれなかった数**をさがす
- **手順3** ペアになれなかった数(の積)が、いちばん小さい n
- **手順4** 確かめ:n をかけて、2乗の数になっているか

例題1 $\sqrt{20n}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値を求めなさい。

$20=2\times2\times5$ ← 素因数分解
ペア:2と2　余り:5 ← 5 がひとりぼっち
$n=5$ ← 5 をかけると $100=10^2$
答え　$n=5$

確かめ:$\sqrt{20\times5}=\sqrt{100}=10$ ○

例題2 $\sqrt{24n}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値を求めなさい。

$24=2\times2\times2\times3$ ← 素因数分解
ペア:2と2　余り:2 と 3 ← 余りが2つ
$n=2\times3=6$ ← 余りをかけ合わせる
答え　$n=6$

確かめ:$\sqrt{24\times6}=\sqrt{144}=12$ ○

間違えやすいポイント

- $\sqrt{20n}$ で $n=20$ と答えない(20×20 も2乗だが、**もっとも小さい**のは 5)。
- 余りが2つ以上あるときは、**かけ合わせる**(2と3 → 6)。たさない。
- $n=1$ のときは根号の中がもとのまま。もとの数が2乗の数でなければ $n=1$ は答えにならない。

2章-7＋② $\sqrt{n+a}$、$\sqrt{a-n}$ が整数になる n(たし算·ひき算)

考え方がちがう！

中が $n+5$ のようにたし算·ひき算のときは、素因数分解は使わない。

「$n+5$ が **2乗の数**(1、4、9、16…)になる」ように n を決める。

$n+5=9 \rightarrow n=4$

n は自然数(1以上)だから、$n+5$ は 6以上。6以上でいちばん小さい2乗の数は 9。

これだけ覚える！(2乗の数の一覧)

□	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$□^2$	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144

根号の中がこの表の数になれば、根号がはずれる。

解き方の流れ

- **手順1** 根号の中($n+5$ など)が、どんな2乗の数になれるかを表でさがす
- **手順2** たし算なら「もとの数より大きい、いちばん小さい2乗の数」／ひき算なら「もとの数より小さい、いちばん大きい2乗の数」
- **手順3** 方程式を解いて n を求める($n+5=9 \rightarrow n=9-5=4$)

例題3　$\sqrt{n+7}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値を求めなさい。

$n+7$ は 8以上　← n は 1以上

8以上の2乗の数で最小 → 9

← 表で 8 の次をさがす

$n+7=9 \rightarrow n=2$

答え　$n=2$

確かめ：$\sqrt{2+7}=\sqrt{9}=3$ ○

例題4　$\sqrt{30-n}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値を求めなさい。

$30-n$ は 29以下　← n は 1以上

29以下の2乗の数で最大 → 25

← n を小さくしたい → 中は大きく

$30-n=25 \rightarrow n=5$

答え　$n=5$

確かめ：$\sqrt{30-5}=\sqrt{25}=5$ ○

間違えやすいポイント

- $\sqrt{n+7}$ を素因数分解しようとしない。たし算·ひき算のときは**2乗の数の表**を使う。
- ひき算のときは、n を小さくするほど中は**大きく**なる。だから「もとの数より小さい、いちばん大きい2乗の数」をえらぶ。
- 0 も 0^2 だが、n が自然数(1以上)なら $n+7$ は 0 にならない。

根号の中を整数の2乗にする n の求め方

2章-7＋③ $\sqrt{\frac{a}{n}}$ が整数になる n(わり算)

考え方は「かけ算」と同じ

中が分数 $\frac{72}{n}$ のときは、72 を素因数分解して、**ペアになれなかった数**を n で**わって消す**。

$$72=2\times2\times\color{red}{2}\times3\times3 \rightarrow n=2$$

$\frac{72}{2}=36=6^2$ ○

これだけ覚える！

･$\sqrt{an}$(かけ算)→ 余りの数を**かけて**ペアにする

･$\sqrt{\frac{a}{n}}$(わり算)→ 余りの数で**わって**消す

どちらも「ペアになれなかった数」が n になる。

解き方の流れ

手順1 分子の数を素因数分解する

▼

手順2 同じ数を2つずつペアにし、ペアになれなかった数をさがす

▼

手順3 その数(の積)が、いちばん小さい n。確かめに $\frac{a}{n}$ を計算して2乗の数か見る

例題5 $\sqrt{\frac{48}{n}}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値を求めなさい。

$48=2\times2\times2\times2\times3$ ← 素因数分解

ペア:2と2、2と2　余り:3

$n=3$ ← $\frac{48}{3}=16=4^2$

答え　$n=3$

例題6 $\sqrt{\frac{90}{n}}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値を求めなさい。

$90=2\times3\times3\times5$ ← 素因数分解

ペア:3と3　余り:2 と 5

$n=2\times5=10$ ← $\frac{90}{10}=9=3^2$

答え　$n=10$

間違えやすいポイント

･$\sqrt{\frac{48}{n}}$ で $n=48$ と答えない($\frac{48}{48}=1=1^2$ だが、**もっとも小さい**のは 3)。

･わり算のときも、余りが2つ以上なら**かけ合わせる**。

･問題文に「自然数」とあれば n は 1以上の整数。分数や 0 は答えにならない。

2章-7+①·②·③ 根号の中を整数の2乗にする n の求め方

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　次の問いに答えなさい。

① 2章-7+①

$\sqrt{12n}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値

ヒント 12 を素因数分解 → ペアになれない数

答え

② 2章-7+①

$\sqrt{28n}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値

ヒント $28=2\times2\times7$

答え

③ 2章-7+②

$\sqrt{n+11}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値

ヒント 12以上でいちばん小さい2乗の数は？

答え

④ 2章-7+②

$\sqrt{40-n}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値

ヒント 39以下でいちばん大きい2乗の数は？

答え

⑤ 2章-7+③

$\sqrt{\dfrac{54}{n}}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値

ヒント 54 を素因数分解 → ペアになれない数でわる

答え

⑥ 2章-7+③

$\sqrt{\dfrac{32}{n}}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値

ヒント $32=2\times2\times2\times2\times2$

答え

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	2章-7+①	2章-7+①	2章-7+②	2章-7+②	2章-7+③	2章-7+③
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

2章-7+①·②·③ 根号の中を整数の2乗にする n の求め方

確認問題 解答

解き直しのしかた

☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 2章-7+①

答え $n=3$

×だったら → チェックテスト①へ

$12=2\times2\times3$ ← 素因数分解
余り:3 ← 2と2 はペア
$n=3$ ← $12\times3=36=6^2$

間違えやすい！ $n=12$ としない。

② 2章-7+①

答え $n=7$

×だったら → チェックテスト②へ

$28=2\times2\times7$ ← 素因数分解
余り:7
$n=7$ ← $28\times7=196=14^2$

間違えやすい！ 7 は素数。これ以上分けられない。

③ 2章-7+②

答え $n=5$

×だったら → チェックテスト③へ

$n+11$ は 12以上
12以上の2乗の数で最小 → 16
$n+11=16 \rightarrow n=5$

間違えやすい！ 素因数分解を使わない。

④ 2章-7+②

答え $n=4$

×だったら → チェックテスト④へ

$40-n$ は 39以下
39以下の2乗の数で最大 → 36
$40-n=36 \rightarrow n=4$

間違えやすい！ 25 を選ぶと $n=15$ で大きくなる。

⑤ 2章-7+③

答え $n=6$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$54=2\times3\times3\times3$ ← 素因数分解
余り:2 と 3 ← 3と3 はペア
$n=2\times3=6$ ← $\frac{54}{6}=9=3^2$

間違えやすい！ 余りが2つ → かけ合わせる。

⑥ 2章-7+③

答え $n=2$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$32=2\times2\times2\times2\times2$ ← 素因数分解
余り:2 ← 2 が5つ → 2ペアと余り1つ
$n=2$ ← $\frac{32}{2}=16=4^2$

間違えやすい！ $n=32$ としない。

解き直しが終わったら

例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑥を全部解いて力だめし！

チェックテスト 2章-7＋①･②･③ 根号の中を整数の2乗にする n の求め方	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	2章-7＋①	2章-7＋①	2章-7＋②	2章-7＋②	2章-7＋③	2章-7＋③

次の問いに答えなさい。

① 2章-7＋① 確認問題①と同じ型　15点

$\sqrt{18n}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値

答え

② 2章-7＋① 確認問題②と同じ型　15点

$\sqrt{44n}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値

答え

③ 2章-7＋② 確認問題③と同じ型　15点

$\sqrt{n+14}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値

答え

④ 2章-7＋② 確認問題④と同じ型　15点

$\sqrt{50-n}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値

答え

⑤ 2章-7＋③ 確認問題⑤と同じ型　20点

$\sqrt{\dfrac{24}{n}}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値

答え

⑥ 2章-7＋③ 確認問題⑥と同じ型　20点

$\sqrt{\dfrac{75}{n}}$ が整数となる自然数 n のうち、もっとも小さい値

答え

2章-7+①·②·③ 根号の中を整数の2乗にする n の求め方

チェックテスト 解答

① 2章-7+①

答え $n=2$

まだ×なら → p.1(2章-7+①)の解説を読み直す

$18=2\times3\times3$ ← 素因数分解

余り:2

$n=2$ ← $18\times2=36=6^2$

間違えやすい！ $n=12$ としない。

② 2章-7+①

答え $n=11$

まだ×なら → p.1(2章-7+①)の解説を読み直す

$44=2\times2\times11$ ← 素因数分解

余り:11

$n=11$ ← $44\times11=484=22^2$

間違えやすい！ 7 は素数。これ以上分けられない。

③ 2章-7+②

答え $n=2$

まだ×なら → p.2(2章-7+②)の解説を読み直す

$n+14$ は 15以上

15以上の2乗の数で最小 → 16

$n+14=16 \rightarrow n=2$

間違えやすい！ 素因数分解を使わない。

④ 2章-7+②

答え $n=1$

まだ×なら → p.2(2章-7+②)の解説を読み直す

$50-n$ は 49以下

49以下の2乗の数で最大 → 49

$50-n=49 \rightarrow n=1$

間違えやすい！ 25 を選ぶと $n=15$ で大きくなる。

⑤ 2章-7+③

答え $n=6$

まだ×なら → p.3(2章-7+③)の解説を読み直す

$24=2\times2\times2\times3$ ← 素因数分解

余り:2 と 3

$n=2\times3=6$ ← $\frac{24}{6}=4=2^2$

間違えやすい！ 余りが2つ → かけ合わせる。

⑥ 2章-7+③

答え $n=3$

まだ×なら → p.3(2章-7+③)の解説を読み直す

$75=3\times5\times5$ ← 素因数分解

余り:3

$n=3$ ← $\frac{75}{3}=25=5^2$

間違えやすい！ $n=32$ としない。